人形机器人行业 研究范围与路线

从核心部件到工业具身场景的A股研究地图

7类	20家	5家	2026-10-29
产业环节	候选Top-N	深研样本	截止日

证券范围	仅上交所主板、深交所主板和创业板；默认排除科创板与北交所。

产业链地图

环节	产品	研究重点
执行器	旋转/线性关节、灵巧手	精度、寿命、良率、单机价值量
精密传动	谐波/RV减速器、齿轮	量产成本、产能利用率、客户认证
丝杠轴承	行星滚柱丝杠、关节轴承	工艺、设备、材料与批量一致性
电机驱动	空心杯、无框力矩、伺服	功率密度、控制算法、热管理
感知	六维力、触觉、视觉	解耦、标定、可靠性与价格
本体/场景	整机、控制、工业具身	复购、场景ROI、数据闭环

商业化判断框架

路线图、送样、定点、小批量、规模收入和正自由现金流是六个不同阶段。研究不把前一阶段自动写成后一阶段。

阶段	有效证据	主要风险
研发	年报项目、专利、样机	路线变化
送样/定点	客户验证与正式公告	不能转收入
小批量	出货、复购、质量数据	毛利不足
规模化	分部收入、现金回款	价格竞争与扩产
成熟	稳定ROIC与自由现金流	周期和替代

可比性边界

三花/拓普偏执行器总成，双环偏精密传动，柯力偏力觉，汇川偏控制与平台。它们的会计口径、资本强度和业务纯度不同，不能用同一PE或单一分数定义严格同行。

正确用法	先形成跨产业链基本面研究优先级，再在具体环节内补足三家以上高度可比样本。

需求与供给变量

变量	积极情景	反证
场景ROI	工业场景替代成本下降	仅展演无复购
核心部件	国产良率与寿命提升	价格战早于量产
模型与数据	泛化能力改善	训练成本高、可靠性不足
供应链	标准化带来规模效应	路线频繁切换造成沉没成本

建议研究路径

序	动作	目的
1	筛选20家	区分真实业务证据与概念映射
2	深研前5家	回到2025年报与2026定期报告
3	统一指标	比较现金、回报、增长和风险
4	关闭估值场景	缺少同日一致价格时不做伪精确排名
5	季度更新	用订单、收入、回款和ROIC验证主题

本轮范围结论

值得研究，但不等于值得追价	政策、供应链和场景落地推动产业进入验证期；A股受益公司大多以成熟主业承载机器人期权。价值来自量产现金流与资本回报，而非概念纯度。
最大行业风险	出货增长若不能带来复购、毛利和现金回款，扩产会转化为库存、折旧和估值收缩。

来源与免责声明

政策范围主要依据工信部《人形机器人创新发展指导意见》；公司层面以交易所、巨潮资讯和公司年报为准。

用途	本报告用于确定研究边界与路线，不构成证券推荐或行业收益预测。